ENG-SERV
ENGENHARIA & SERVIÇOS

LAUDO TÉCNICO DE INSPEÇÃO SEGURANÇA EM VASO DE PRESSÃO

LAUDO TÉCNICO DE INSPEÇÃO PERIÓDICA
PARA ATENDIMENTO DA NR 13

TAG: F1D-89581

Equipamento: **VASO_DE_PRESSAO**

Fabricante: **-**

Série: **-**

Cliente: **Cliente F1d 3866**

Inspeção realizada em **29/10/2026**

ART: **-**

CLASSE - GRUPO - CAT. -

ÍNDICE

1. Solicitante e identificação
2. Dados do vaso e do projeto
3. Prazo das próximas inspeções
4. Classificação e empresa inspetora
5. Análise dos documentos
6. Exames realizados e END
7. Mapa de medição e cálculo de vida útil
8. Equipamentos utilizados
9. Recomendações e conclusão
ANEXOS - registros e certificados

1. SOLICITANTE

CLIENTE	Cliente F1d 3866
CNPJ	01.793.283/3855-13
ENDEREÇO	-
CIDADE / UF	- / -
CEP	-

IDENTIFICAÇÃO DO VASO DE PRESSÃO

EQUIPAMENTO	VASO_DE_PRESSAO
TAG	F1D-89581
FABRICANTE	-
NÚMERO DE SÉRIE	-
CÓDIGO DE PROJETO	-
LOCAL DE INSTALAÇÃO	-
NORMA	NR-13
CATEGORIA / CLASSE / GRUPO	- / - / -

2. DADOS DO VASO DE PRESSÃO

COMPRIMENTO ENTRE SOLDAS	-
DIÂMETRO INTERNO	-
FORMATO	Cilíndrico vertical
TIPOS DE UNIÕES	Soldada
TIPO DE TAMPOS	-

3. DADOS DO PROJETO

TIPO DE FLUIDO	-
VOLUME INTERNO	-
PRESSÃO DE PROJETO	12,50 bar
PRESSÃO DE OPERAÇÃO	-
PMTA	-
PTH	-
TEMPERATURA DE PROJETO	-
TIPO DE TAMPO	-
MATERIAL DO CASCO	-
MATERIAL DOS TAMPOS	-
ESPESSURA NOMINAL CASCO / TAMPOS	10,00 / - mm

4. PRAZO DAS PRÓXIMAS INSPEÇÕES DE ACORDO COM NR-13

EXAME VISUAL EXTERNO	EXAME INTERNO	MEDIÇÃO ULTRASSOM	TESTE HIDROSTÁTICO
SIM	SIM	SIM	NÃO INFORMADO
DATA DA INSPEÇÃO	**PRÓXIMA EXTERNA**	**PRÓXIMA INTERNA**	**PRÓXIMA END**
29/10/2026	29/10/2027	29/10/2027	29/10/2027

Os prazos devem ser confirmados pelo profissional legalmente habilitado conforme as condições reais de operação e os critérios vigentes da NR-13.

5. CLASSIFICAÇÃO DO VASO DE PRESSÃO

FLUIDO DE SERVIÇO	-
CLASSE DO FLUIDO	-
GRUPO POTENCIAL DE RISCO	-
CATEGORIA	-
TIPO DE VASO	VASO_DE_PRESSAO
TIPO DE INSPEÇÃO	PERIODICA

Os vasos de pressão são classificados segundo o tipo de fluido e o potencial de risco em função do produto P.V, observadas as informações cadastradas e os documentos apresentados.

6. EMPRESA INSPETORA OU PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADO

EMPRESA	ENGSERV - ENGENHARIA & SERVIÇOS
CNPJ	-
ENDEREÇO	-
PLH RESPONSÁVEL	Administrador
CREA / ART	-
CONTATO	-

7. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS

DOCUMENTO / ITEM	RESULTADO
Prontuário do vaso	NÃO INFORMADO
Livro de registro de segurança	NÃO INFORMADO
Projeto de alteração e reparos	NÃO INFORMADO
Relatório de inspeção anterior	NÃO INFORMADO
Certificados dos instrumentos	NÃO INFORMADO

8. EXAMES REALIZADOS

8.1 - EXAME EXTERNO

O vaso deve permanecer instalado em condição segura e identificada. Deve dispor de saída ampla e permanentemente desobstruída. Deve dispor de acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção. A iluminação e as condições de acesso devem atender às normas vigentes aplicáveis.

ITEM VERIFICADO EM CAMPO	RESULTADO
Acesso seguro para manutenção, operação e inspeção	NÃO INFORMADO
Saída ampla e permanentemente desobstruída	NÃO INFORMADO
Placa de identificação legível e visível	NÃO INFORMADO
Válvula de segurança instalada e identificada	NÃO INFORMADO
Manômetro instalado e identificado	NÃO INFORMADO
Teste de estanqueidade realizado	NÃO INFORMADO
Iluminação adequada para inspeção	NÃO INFORMADO

8.2 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO

Registro da identificação do vaso, TAG e número de série conforme dados cadastrados. Resultado de campo: **NÃO INFORMADO**.

8.3 - VÁLVULA DE SEGURANÇA

Verificação documental e visual da válvula de segurança. Resultado de campo: **NÃO INFORMADO**.

8.4 - MANÔMETRO E TESTE DE ESTANQUEIDADE

MANÔMETRO	NÃO INFORMADO
PRESSÃO DE TESTE	-
TEMPO DE TESTE	-
RESULTADO	NÃO INFORMADO

9. ENSAIO NÃO DESTRUTIVO - END E INSPEÇÃO

Ensaio de medição de espessura por ultrassom realizado nos pontos de controle registrados na tabela deste laudo.

9.1 - MEDIÇÃO DE ESPESSURA POR ULTRASSOM

As espessuras mínimas encontradas foram:

REGIÃO	MÍNIMO	MÁXIMO	REGISTROS
CASCO	9,10 mm	10,00 mm	10 pontos
TAMPOS	8,30 mm	9,00 mm	8 pontos

[DEMONSTRAÇÃO - NÃO VÁLIDO PARA USO TÉCNICO] Status: INTEGRO

MAPA DE MEDIÇÃO DE ESPESSURA

ID	LOCAL	ESPESSURA (mm)	ORIGEM
1	PM-01	10,00	MEDIDO
2	PM-02	9,90	MEDIDO
3	PM-03	9,80	MEDIDO
4	PM-04	9,70	MEDIDO
5	PM-05	9,60	MEDIDO
6	PM-06	9,50	MEDIDO
7	PM-07	9,40	MEDIDO
8	PM-08	9,30	MEDIDO
9	PM-09	9,20	MEDIDO
10	PM-10	9,10	MEDIDO
11	PM-11	9,00	MEDIDO
12	PM-12	8,90	MEDIDO
13	PM-13	8,80	MEDIDO
14	PM-14	8,70	MEDIDO
15	PM-15	8,60	MEDIDO
16	PM-16	8,50	MEDIDO
17	PM-17	8,40	MEDIDO
18	PM-18	8,30	MEDIDO

* Valor adotado (menor valor medido da região), não medido.

CÁLCULO DE VIDA ÚTIL DO VASO DE PRESSÃO

REGIÃO	ESP. MÍN. REQ.	MIN. ENCONTRADA	TAXA DE CORROSÃO	SOBREESPESSURA	VIDA REMANESCENTE
Casco	5,00 mm	9,10 mm	- mm/ano	- mm	- anos
Tampos	5,00 mm	8,30 mm	- mm/ano	- mm	- anos

Unidade de medida: milímetros (mm). Pontos com asterisco são valores adotados, não medidos.

RESULTADO DAS MEDIÇÕES DE ESPESSURAS

RESULTADO TÉCNICO

Equipamento íntegro - Continuar inspeções periódicas conforme cronograma; Manter registros de medições para cálculo de taxa de corrosão

A emissão definitiva permanece condicionada à aprovação do critério de adoção regional e à validação das fórmulas pelo responsável técnico.

10. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA INSPEÇÃO

APARELHO / Nº DE SÉRIE	A informar
ACOPLANTE	A informar
PROCEDIMENTO	Procedimento de medição de espessura
BLOCO DE REFERÊNCIA	A informar
TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE	Ambiente
CABEÇOTE / VELOCIDADE SÔNICA	A informar

11. RECOMENDAÇÕES NECESSÁRIAS

1. Manter os instrumentos de segurança calibrados, incluindo manômetro e válvula de segurança, conforme a NR-13.
2. O vaso de pressão não deve ser operado acima da PMTA. Esse procedimento constitui risco grave e iminente.
3. O registro de segurança deve ser mantido em livro, pasta ou sistema informatizado com confiabilidade equivalente.
4. Não executar reparos ou serviços de solda em vasos de pressão sem acompanhamento de profissional legalmente habilitado ou do fabricante.
5. A instalação, manutenção e operação do vaso de pressão devem atender à NR-13 e às condições de segurança aplicáveis.
6. Cabe ao usuário manter disponível a documentação específica e o projeto de instalação do equipamento.
7. Manter o reservatório despressurizado ao final do trabalho, quando aplicável.

12. CONCLUSÃO

Equipamento íntegro - Continuar inspeções periódicas conforme cronograma; Manter registros de medições para cálculo de taxa de corrosão

As recomendações registradas devem ser atendidas pelo usuário do equipamento. Qualquer reparo, alteração ou ocorrência que possa comprometer a segurança deve ser comunicada ao profissional legalmente habilitado.

Administrador
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ART: -

13. DATA PARA PRÓXIMA INSPEÇÃO

EXAME EXTERNO	29/10/2027
EXAME INTERNO	29/10/2027
ESTANQUEIDADE	29/10/2027
TESTE HIDROSTÁTICO	A definir pelo PLH

14. RESPONSABILIDADE TÉCNICA

PROFISSIONAL	Administrador
REGISTRO PROFISSIONAL	-
ART	-
DATA	29/10/2026

ANEXO I

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO VASO DE PRESSÃO

CÓDIGO DE LOCALIZAÇÃO	F1D-89581
DESCRIÇÃO	VASO_DE_PRESSAO
SÉRIE	-
CÓDIGO DE PROJETO	-
PRESSÃO DE PROJETO	12.5
PRESSÃO DE OPERAÇÃO	-
PMTA	-
PTH	-
FABRICANTE	-
FLUIDO	-
CATEGORIA	-

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Não foram anexadas imagens a esta inspeção.

ANEXO II

CERTIFICADO DO APARELHO DE MEDIÇÃO DE ESPESSURA

Certificado do aparelho de medição de espessura por ultrassom

Documento não anexado a esta inspeção. O arquivo deverá ser incluído antes da emissão definitiva.

ANEXO III

CERTIFICADO RBC INMETRO DO MANÔMETRO

Certificado RBC / INMETRO do manômetro

Documento não anexado a esta inspeção. O arquivo deverá ser incluído antes da emissão definitiva.

ANEXO IV

CERTIFICADO DE AFERIÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA

Certificado de calibração da válvula de segurança

Documento não anexado a esta inspeção. O arquivo deverá ser incluído antes da emissão definitiva.

ANEXO V

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DO MANÔMETRO

Certificado de calibração do manômetro

Documento não anexado a esta inspeção. O arquivo deverá ser incluído antes da emissão definitiva.

ANEXO VI

CERTIFICADO DA BOMBA COMPARATIVA

Certificado da bomba comparativa de calibração

Documento não anexado a esta inspeção. O arquivo deverá ser incluído antes da emissão definitiva.

ANEXO VII

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART

Anotação de Responsabilidade Técnica

Documento não anexado a esta inspeção. O arquivo deverá ser incluído antes da emissão definitiva.

REGISTRO COMPLEMENTAR

Documentos complementares da inspeção

Documento não anexado a esta inspeção. O arquivo deverá ser incluído antes da emissão definitiva.

REGISTRO COMPLEMENTAR

Documentos complementares da inspeção

Documento não anexado a esta inspeção. O arquivo deverá ser incluído antes da emissão definitiva.

REGISTRO COMPLEMENTAR

Documentos complementares da inspeção

Documento não anexado a esta inspeção. O arquivo deverá ser incluído antes da emissão definitiva.

REGISTRO COMPLEMENTAR

Documentos complementares da inspeção

Documento não anexado a esta inspeção. O arquivo deverá ser incluído antes da emissão definitiva.

REGISTRO COMPLEMENTAR

Documentos complementares da inspeção

Documento não anexado a esta inspeção. O arquivo deverá ser incluído antes da emissão definitiva.